学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密 封 线

重庆大学　线性代数Ⅱ　课程试卷

☑A卷 ☐B卷

2010 ~2011 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院　课程号：10025520　考试日期：201012

考试方式：☐开卷 ☑闭卷 ☐其他　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

一、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 如果排列 $x_1x_2\cdots x_{n-1}x_n$ 的逆序数为 k，那么排列 $x_nx_{n-1}\cdots x_2x_1$ 逆序数为_____.

2. 设 3×3 的矩阵 $A=(\vec{\alpha},\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2)$，$B=(\vec{\beta},\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2)$，其中 $\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2$ 均为 3 维列向量，已知行列式 $|A|=2$，$|B|=\frac{1}{2}$，则行列式 $|A+2B|=$_____.

3. 设 A,B 为可逆方阵，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}A & C\\ 0 & B\end{bmatrix}^{-1}=$_____.

4. 设 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&2\\0&1&3\end{bmatrix}$，$C=AB^{-1}$，则矩阵 C^{-1} 中第 2 行、第 3 列的元素是_____2/3_____.

5. 向量组 $\vec{\alpha}_1=(-1,-4,1,1),\vec{\alpha}_2=(0,t,3,-3),\vec{\alpha}_3=(1,3,0,t+1)$ 的秩为 2，则 $t=$_____-3_____.

6. 三阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，且 A 与 B 相似，则 $R(AB-A)=$____1_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 A,B 均为 n 阶方阵，$A\neq0$，且 $AB=0$，则下述结论必成立的是【　】

A. $BA=0$；　B. $B=0$；

C. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$；　D. $(A-B)^2=A^2-BA+B^2$.

2. 设 n 维向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4,\vec{\alpha}_5$ 的秩为 3，且满足 $\vec{\alpha}_1+2\vec{\alpha}_3-3\vec{\alpha}_5=\vec{0}$，$\vec{\alpha}_2=2\vec{\alpha}_4$，则该向量组的最大线性无关组是【　】

A. $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$；　B. $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_5$；

C. $\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_4,\vec{\alpha}_5$；　D. $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_4$；

3. 设 A 为三阶矩阵，A 的特征值为 $-2,-\frac{1}{2},2$，则下列矩阵中可逆的是【　】

A. $E+2A$；　B. $3E+2A$；

C. $2E+A$；　D. $A-2E$.

4. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+6x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-2x_1x_3=C$，则此二次曲面是【　】

A. $C=0$ 为锥面；　B. $C<0$ 为柱面；

C. $C>0$ 为椭球面；　D. $C=1$ 单叶双曲面.

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$\vec{x}$ 是 n 维列向量，$\vec{b}$ 是 m 维列向量，且 $R(A)=r$，则【　】

A. 当 $r=m$ 时，$A\vec{x}=\vec{b}$ 有解；　B. 当 $r=n$ 时，$A\vec{x}=\vec{b}$ 有惟一解；

C. 当 $r<n$ 时，$A\vec{x}=\vec{b}$ 有无穷多解；　D. 当 $m=n$ 时，$A\vec{x}=\vec{b}$ 有惟一解。

6. 若 n 阶矩阵 A 与 B 有共同的特征值，且各自有 n 个线性无关的特征向量，则【　】

A. $A=B$；　B. $A\neq B$，但 $|A-B|=0$；

C. A 与 B 相似；　D. A 与 B 不一定相似，但 $|A|=|B|$.

大学答案君APP收集整理

三、计算题（一）（每小题 8 分，共 24 分）

1. 解方程 $\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & x^2-5 & -2 & 6 \\ -3 & 2 & -1 & x^2+1 \\ 3 & -2 & 1 & -2 \end{vmatrix}=0$.

2. 设 $A=(1,-1,2), B=(3,-1,2), C=A^{T}B$，求 C 及 C^{n}.

3. 解矩阵方程．求 X 满足 $AX=A+2X$，其中 $A=\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

大学答案君APP收集整理

四、计算题（二）（每小题 12 分，共 24 分）

1. λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}(\lambda+3)x_1+x_2+2x_3=\lambda\\ \lambda x_1+(\lambda-1)x_2+x_3=\lambda\\ 3(\lambda+1)x_1+\lambda x_2+(\lambda+3)x_3=3\end{cases}$

(1)有唯一解？(2)无解？(3)有无穷多解？并求出无穷多解时的通解.

2. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&y&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}$，（1）已知 A 的一个特征值为 3，试求 y；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}A^2P=\Lambda$，其中 Λ 为对角阵.

大学答案君APP收集整理

五、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 A 为 $(2n+1)$ 阶正交阵，$|A|>0$，证明矩阵 $E-A$ 不可逆。

2. 设向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$；向量组 $B:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$；向量组 $C:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$，向量组 $D:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$；若 $R(A)=R(B)=3,R(C)=4$．证明：$R(D)=4$.

大学答案君APP收集整理